

我不需要正式的证明。我希望你能解释为什么结论是正确的。

1. 请证明：菱形，正方形都是平行四边形

- a) 平行四边形的定义是两组对边均平行的四边形。
- b) 提示：跟课上一样，尝试作一条对角线
- c) 请证明平行四边形的对角相等（考虑两组平行线）

2. 目前，我们在课上介绍了一个四边形是平行四边形的两种判定方式：

- a) 两组对边均平行
- b) 一组对边平行且相等
- c) 请尝试证明一下这些也能证明这个四边形是平行四边形：
 - i. 两组对边均相等
 - 1. 提示：还是作对角线
 - ii. 两个对角线互相平分
 - 1. 提示：此时我们就需要作出两个对角线了。看看能不能找到能证明全等的三角线。
- d) 拓展：除了证明以上两个可以推导出两组对边均平行，可以尝试已知平行四边形能不能推导出两组对边均相等且两个对角线互相平分
 - i. 提示：思路一样

3. 中线：一个三角形的中线 midline 为两条边的中点连接后的线段

- a) 令三角形 ABC 的一边 AB 的中点为 M
 - i. 假设我们过 M 点作平行于 BC 的直线交 AC 于点 N，证明 N 为 AC 的中点
 - 1. 提示：别忘了相似三角形相似比
 - ii. (难) 令 N 为 AC 的中点，证明 MN// (平行于) BC。
 - 1. 提示：令点 L 为 BC 上一点使得 NL//AB。用上一个小问的结论证明 L 为 BC 中点。接着用相似比证明 $NL = AB/2 = AM$ (M 为 AB 中点)。然后通过全等证明 $\angle ANM = \angle NCL$ ，并用同位角完成证明。

4. 为下一节课作铺垫：乘法分配律告诉我们 $a*(b+c) = a*b + a*c$ 。请用这个尝试证明 $(a+b)*(c+d) = a*b + a*c + b*c + b*d$ (考虑将 $(a+b)$ 当作一个整体)。然后用这个证明 $(a+b)^2 = (a+b)*(a+b) = a^2 + 2*a*b + b^2$

复习：对于两条平行线与一条截线：红与蓝为对顶角，永远相等，红与绿为同位角，蓝与绿为内错角。同位角与内错角相等当且仅当两线平行。

